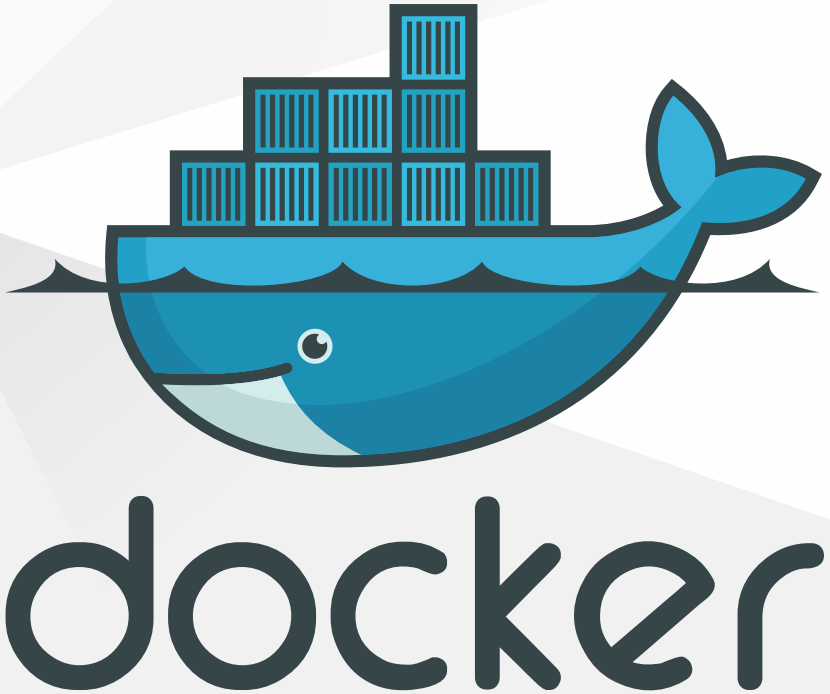


virtualisation et conteneurs…

https://www.docker.com/

C'est quoi ?

- Un conteneur représente une application (mysql, nodejs, php...), préconfigurée et autonome.
- Docker est le système qui permet de gérer et d'exécuter les conteneurs.

Ports

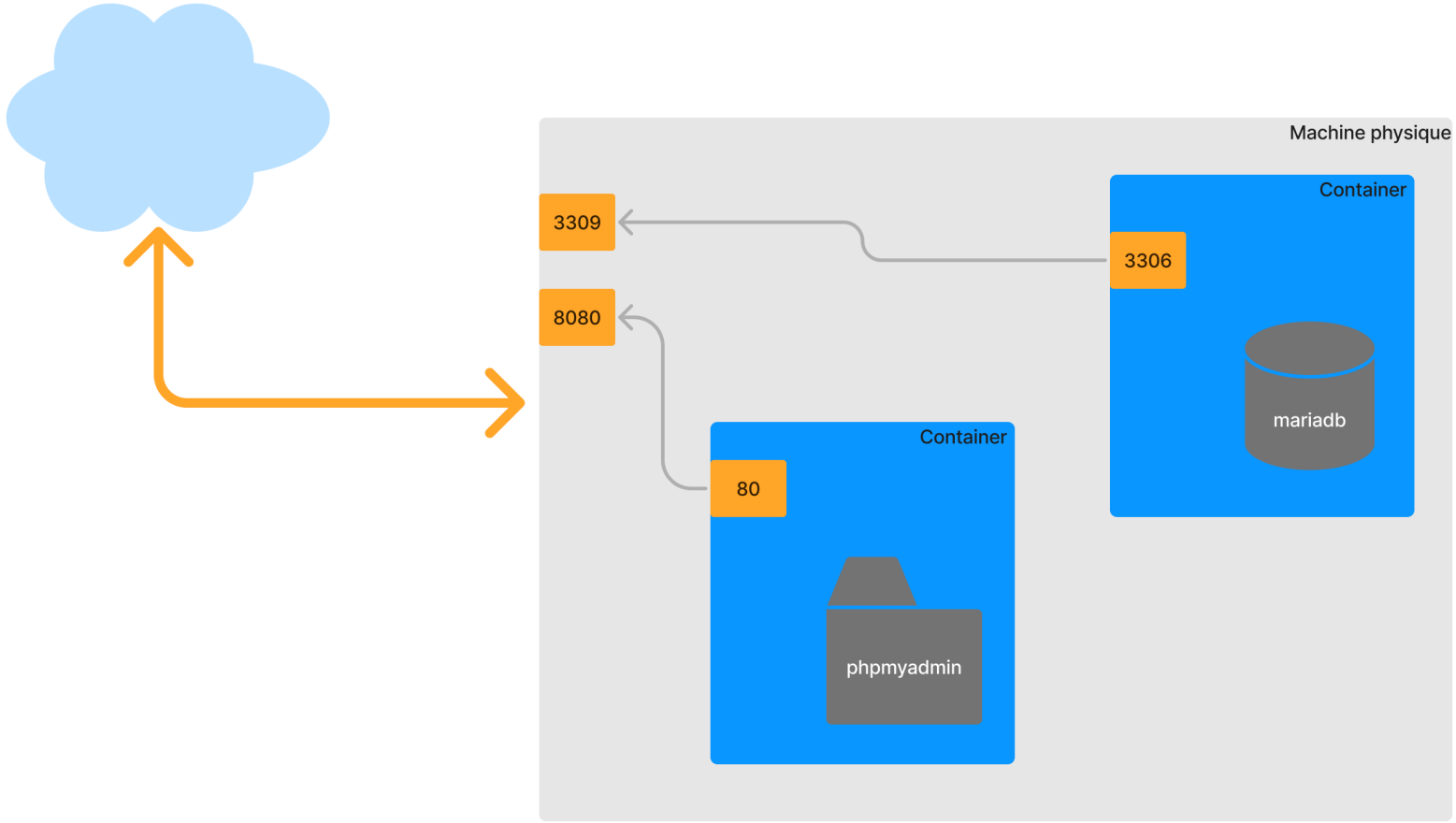
Un port représente la porte d'entrée sur une machine du point de vue du réseau.

Lorsque vous vous connectez sur un site web, vous utilisez le port `80` du serveur.

La base de données mariadb utilise le port `3306`.

Le `ssh` (secure shell) utilise le port `22`.

Redirection de ports



Configuration

Dans votre fichier de configuration, vous pouvez spécifier comment les ports sont redirigés.

```
ports:
      - 3308:3306
```

Dans cet exemple, le port 3306 du conteneur sera redirigé sur le port 3308 de votre machine physique.

Retenez la syntaxe
- local:container

Les volumes

De la même façon que vous pouvez rediriger les ports du conteneur, vous pouvez le faire avec les fichiers.

```
volumes:
      - ./data:/var/lib/mysql
```

Dans cet exemple, le répertoire **/var/lib/mysql** sera redirigé dans le répertoire **data**

Cette opération permet de persister les modifications du conteneur

Cas pratique

Vous trouverez dans les diapos suivantes quelques exemples de fichiers

`compose.yml`

mariadb

```
version: '3.1'

services:

  db:
    image: mariadb
    restart: always
    environment:
      MARIADB_ROOT_PASSWORD: Afpa1234
    volumes:
      - ./data:/var/lib/mysql
    ports:
      - 3309:3306
```

mariadb + adminer

```yaml
version: '3.1'

services:
  db:
    image: mariadb
    restart: always
    environment:
      MARIADB_ROOT_PASSWORD: example
    volumes:
      - ./data:/var/lib/mysql
    ports:
      - 3309:3306

  adminer:
    image: adminer
    restart: always
    ports:
      - 8080:8080
```

mariadb + phpmyadmin

```
version: '3.1'

services:
  db:
    image: mariadb:10.6
    restart: always
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: Afpa1234

  phpmyadmin:
    image: phpmyadmin
    restart: always
    ports:
      - 8080:80
    environment:
      - PMA_ARBITRARY=1
```

mailhog

```yaml
version: "3"
services:
  mailhog:
    image: mailhog/mailhog:latest
    restart: always
    ports:
      - 1025:1025
      - 8025:8025
```

Commandes utiles

```
# démarrer les conteneurs
docker compose up -d (-f compose.yml)

# stopper et detruire les conteneurs
docker compose down

# liste de containeurs démarrés
docker compose ps

# ouvrir un shell sur un containeur
docker composer exec <container> bash
```

```
# afficher les ports ouverts sur la machine locale
sudo ss -ltp
```